جامعة قاسيون الخاصة
كلية الهندسة المعمارية
مقرر الرياضيات 2

المحاضرة الرابعة:

التكامل الثلاثي في الإحداثيات الأسطوانية والكروية

بعد أن تمكنا في المحاضرات السابقة من استيعاب مفاهيم التكامل الثنائي في المستوي ثنائي الأبعاد، ننتقل في هذه المحاضرة للدراسة في الفضاء ثلاثي الأبعاد عبر **التكامل الثلاثي**.في التطبيقات الهندسية، نحتاج إلى حساب خواص مجسمات فراغية كاملة مثل حساب حجم مجسم، أو كتلته، أو دراسة تدفق الحقول الكهرومغناطيسية داخله.

بسبب صعوبة تعيين حدود المجسمات الدورانية (كالأسطوانات والكرات) في النظام الديكارتي التقليدي، سنتعرف اليوم على نظامين فراغيين جديدين يسهلان الحسابات بشكل كبير :**النظام الأسطواني** و**النظام الكروي**، ومن ثم سنوظفهما مباشرة في صياغة وحل التكاملات الثلاثية.

أولاً: أنظمة الإحداثيات الفراغية الثلاثية

تحديد موقع نقطة في الفضاء يتطلب ثلاثة عناصر مرجعية. النظام الأساسي هو النظام الديكارتي الذي يحدد النقطة بالصيغة التالية: (x, y, z) ولكن لتتجاوز تعقيد المجسمات المنحنية سنتعرف على النظامين التاليين:

نظام الإحداثيات الأسطوانية(Cylindrical Coordinates)

هذا النظام هو امتداد مباشر للنظام القطبي المستوي، حيث نأخذ الإحداثيات القطبية في الأرضية الثنائية، ونحافظ على الارتفاع الشاقولي الديكارتي كما هو. تتحدد النقطة في هذا النظام عبر الثلاثية التالية:

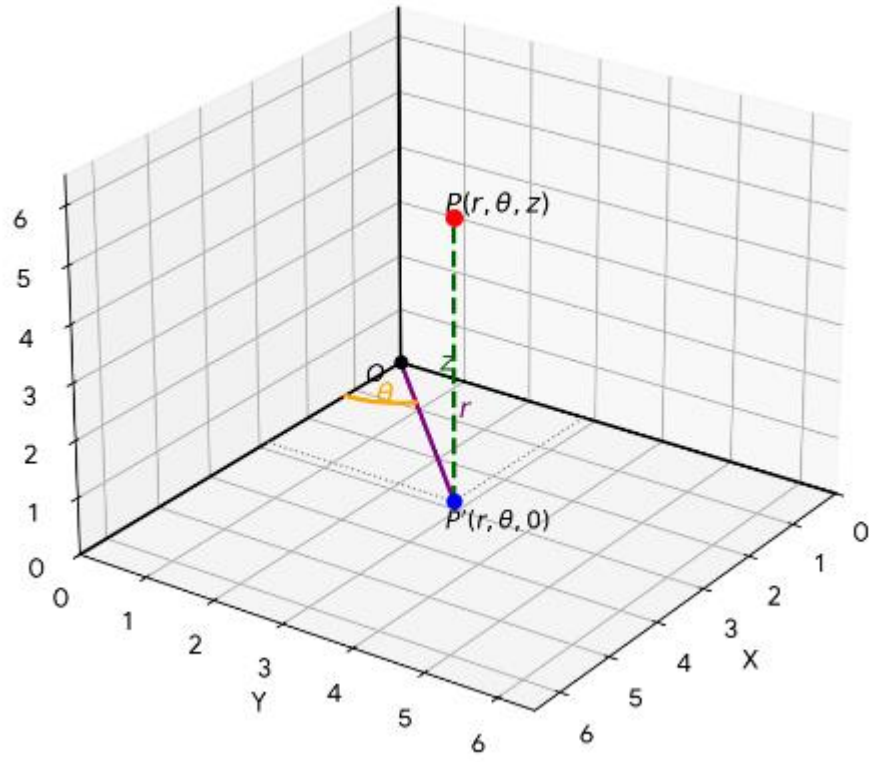
(r, θ, z)

حيث:

تمثل r المسافة من مبدأ الإحداثيات إلى مسقط النقطة على المستوي الأرضي.

تمثل θ الزاوية القطبية للمسقط في المستوي الأرضي.

تمثل z الارتفاع الشاقولي المباشر للنقطة عن المستوي الأرضي.



الآن، بالاستفادة من معرفتنا بالإحداثيات القطبية في المحاضرات السابقة سنتعلم كيفية التحويل بين الإحداثيات الديكارتية والأسطوانية وبالعكس:

قوانين التحويل (من الأسطواني إلى الديكارتي):

$$x = r\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta$$

$$z = z$$

قوانين التحويل (من الديكارتي إلى الأسطواني):

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

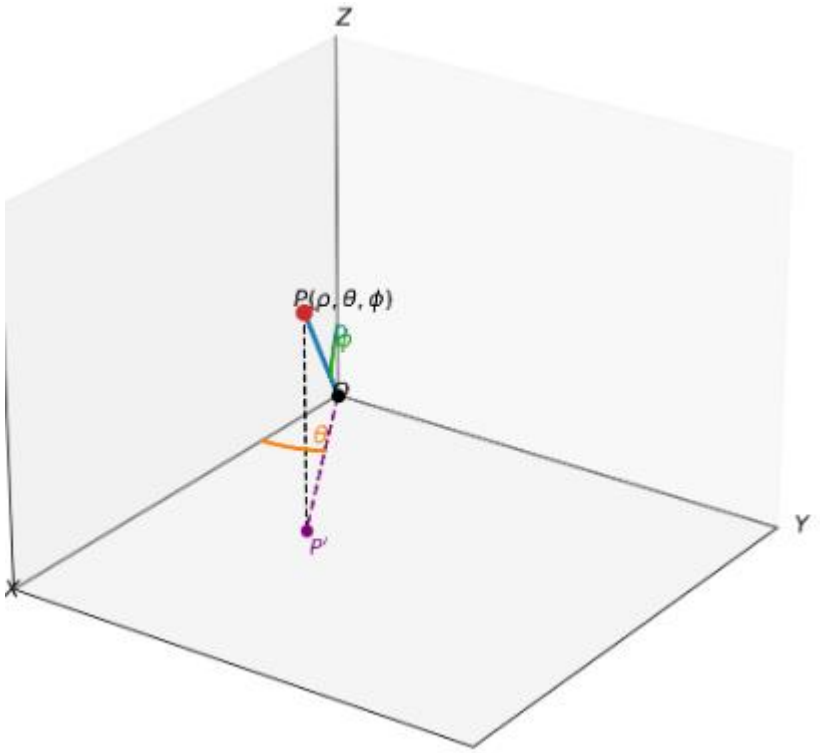
$$z = z$$

نظام الإحداثيات الكروية(Spherical Coordinates)

هي نظام إحداثيات ثلاثي الأبعاد يُحدد موقع أي نقطة P في الفضاء باستخدام ثلاثة عناصر :المسافة الشعاعية(ρ) ، الزاوية القطبية (θ) ، وزاوية الارتفاع/الميل (φ) هذا النظام مثالي للتعامل مع الأجسام أو المسائل التي لها تماثل كروي، مثل كوكب الأرض أو الذرات.

- **حيث:**
  - تمثل ρ المسافة المباشرة والخطية من نقطة المبدأ إلى النقطة في الفضاء (نصف قطر الكرة، وتكون دائماً موجبة).
  - تمثل φ الزاوية القطبية المقاسة من المحور الشاقولي الموجب هبوطاً نحو الأسفل وتتراوح حدودها حصراً بين الصفر و π .

- تمثل θ الزاوية القطبية الناتجة عن دوران مسقط النقطة في المستوي الأرضي وتتراوح بين الصفر و 2π .



قوانين التحويل (من الكروي إلى الديكارتي):

$$x = \rho \sin\phi \cos\theta$$

$$y = \rho \sin\phi \sin\theta$$

$$z = \rho \cos\phi$$

لنتأكد من تحقيق هذه الإحداثيات لمعادلة الكرة أي:

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$$

الخطوة 1: تربيع المعادلات الثلاث الأصلية

$$x^2 = \rho^2 \cdot \sin^2\phi \cdot \cos^2\theta$$

$$y^2 = \rho^2 \cdot \sin^2\phi \cdot \sin^2\theta$$

$$z^2 = \rho^2 \cdot \cos^2\phi$$

الخطوة 2: جمع x^2 و y^2 في سطر منفصل

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2\phi \cos^2\theta + \rho^2 \sin^2\phi \sin^2\theta$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2\phi \cdot (\cos^2\theta + \sin^2\theta)$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2\phi \cdot (1)$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2\phi$$

إضافة z^2 إلى الناتج

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \sin^2\phi + \rho^2 \cos^2\phi$$

أخذ العامل المشترك الأخير ρ^2

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \cdot (\sin^2\phi + \cos^2\phi)$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \cdot (1)$$

$$\mathbf{x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2}$$

التكامل في الإحداثيات الأسطوانية:

يكتب عنصر الحجم في الإحداثيات الأسطوانية على النحو التالي:

$$dV = r\,dz\,dr\,d\theta$$

ويصبح الشكل العام للتكامل الأسطواني هو:

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV = \int_{\alpha}^{\beta}\int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)}\int_{g_1(r,\theta)}^{g_2(r,\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\cdot r\,dz\,dr\,d\theta$$

التكامل في الإحداثيات الكروية:

يكتب عنصر الحجم في الإحداثيات الكروية على النحو التالي:

$$dV = \rho^2 \sin\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta$$

ويصبح الشكل العام للتكامل الكروي هو:

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV = \int_{\alpha}^{\beta}\int_{\phi_1}^{\phi_2}\int_{\rho_1}^{\rho_2} f(\rho,\phi,\theta)\cdot\rho^2\sin\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta$$

تطبيقات ومسائل محلولة:

التطبيق الأول: (استخدام الإحداثيات الأسطوانية)

احسب قيمة التكامل الثلاثي التالي فوق المجسم الفراغي المحصور بالأسطوانة التي معادلتها:

$$x^2 + y^2 = 9 \quad , \qquad 0 \le z \le 4$$

الحل:

$$I = \iiint_V (x^2 + y^2)\, dV$$

الخطوة 1: تحديد حدود المنطقة أسطوانياً

المنطقة المسقطة على الأرض هي دائرة كاملة نصف قطرها ثلاثة، والارتفاع ثابت من الصفر إلى الأربعة:

$$0 \le r \le 3$$

$$0 \le \theta \le 2\pi$$

$$0 \le z \le 4$$

الخطوة 2: تعويض العلاقات وعنصر الحجم

نعوض العلاقة الشهيرة وعنصر الحجم الأسطواني داخل التكامل:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$dV = r\, dz\, dr\, d\theta$$

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^4 (r^2) \cdot r\, dz\, dr\, d\theta$$

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^4 r^3\, dz\, dr\, d\theta$$

الخطوة 3: حساب التكامل الداخلي بالنسبة لـ z

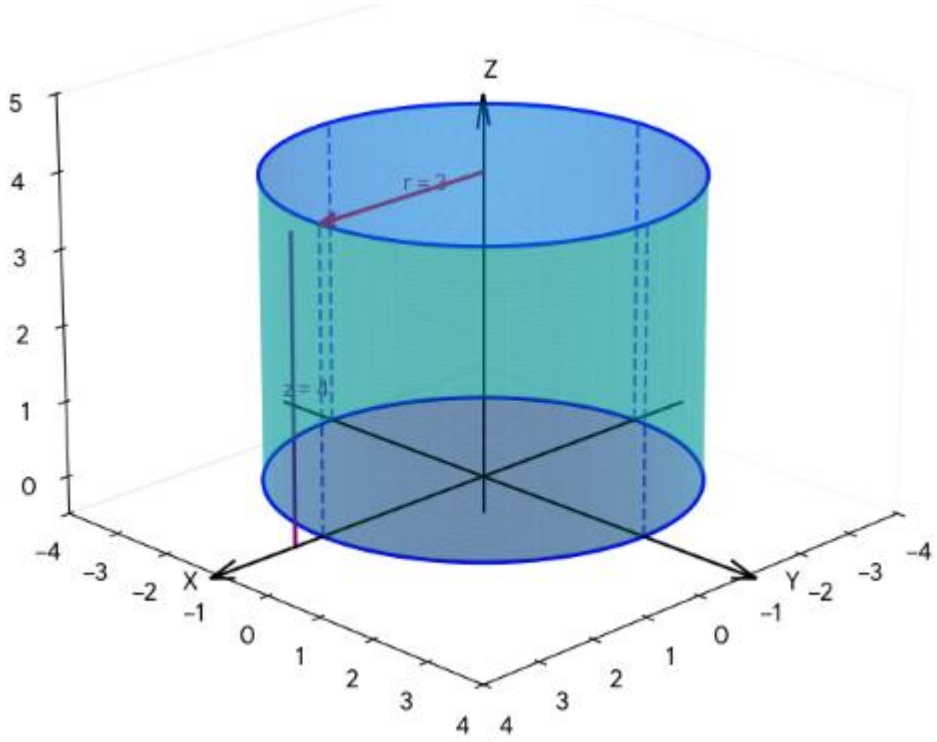
$$\int_0^4 r^3\, dz = \left[r^3 z\right]_0^4 = 4r^3 - 0 = 4r^3$$

الخطوة 4: حساب التكامل الأوسط بالنسبة لـ r

$$\int_0^3 4r^3\,dr = [r^4]_0^3 = 3^4 - 0 = 81$$

الخطوة 5: حساب التكامل الخارجي النهائي بالنسبة لـ θ

$$I = \int_0^{2\pi} 81\,d\theta = [81\theta]_0^{2\pi} = 81(2\pi) = 162\pi$$



التطبيق الثاني: (استخدام الإحداثيات الكروية)

احسب حجم كرة كاملة مركزها المبدأ ونصف قطرها R

الحل:

الخطوة 1: صياغة قانون الحجم وتحديد الحدود كروياً

قانون حساب الحجم بالتكامل الثلاثي يقتضي وضع التابع مساوياً للواحد الصحيح:

$$V = \iiint_V 1\,dV$$

بما أن المجسم عبارة عن كرة كاملة، فإن الحدود الزاوية والمساحية تمسح الفراغ بالكامل كالتالي:

$$0 \le \rho \le R$$

$$0 \le \phi \le \pi$$

$$0 \le \theta \le 2\pi$$

الخطوة 2: تعويض عنصر الحجم الكروي

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{R} \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

الخطوة 3: الحساب المتسلسل للتكاملات الثلاثة

نبدأ بالتكامل الداخلي بالنسبة لنصف القطر الكروي:

$$\int_0^{R} \rho^2 \, d\rho = \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^{R} = \frac{R^3}{3}$$

نعوض الناتج ونكامل بالنسبة للزاوية ϕ

$$\int_0^{\pi} \frac{R^3}{3} \sin\phi \, d\phi = \frac{R^3}{3} \left[-\cos\phi \right]_0^{\pi}$$

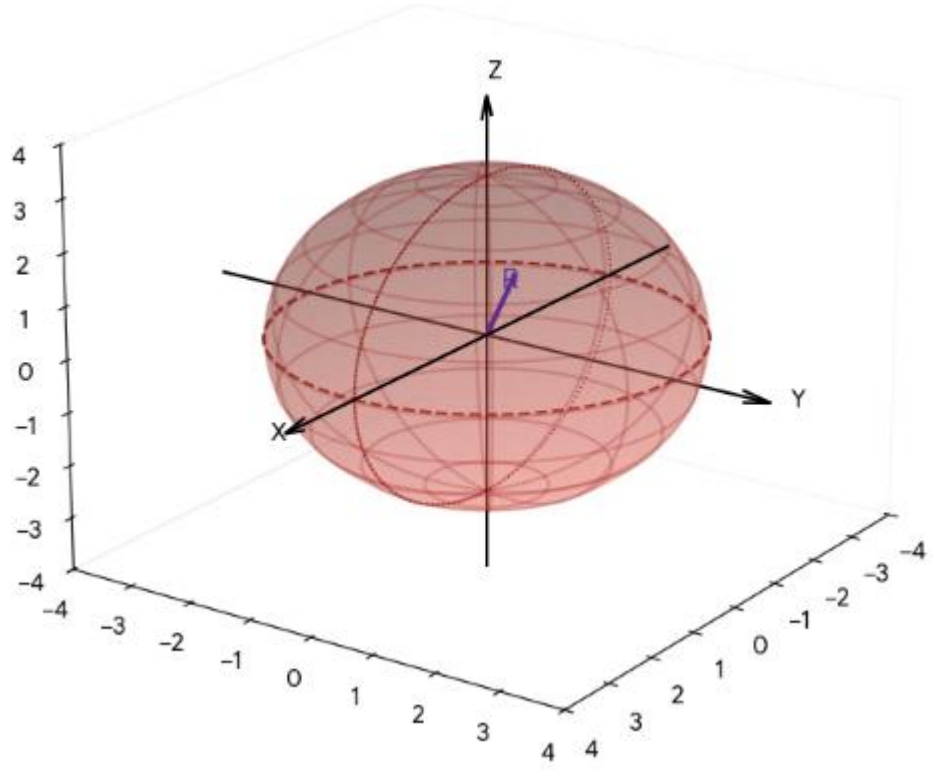
$$[-\cos\pi - (-\cos 0)] = [-(-1) - (-1)] = 1 + 1 = 2$$

أخيراً، نحسب التكامل الخارجي بالنسبة للزاوية القطبية الأرضية θ :

$$V = \int_0^{2\pi} \frac{2R^3}{3} \, d\theta = \frac{2R^3}{3} \cdot [\theta]_0^{2\pi} = \frac{2R^3}{3} \cdot 2\pi$$

وبالنتيجة نحصل على القانون الشهير لحجم الكرة:

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3$$



التطبيق الثالث: (حساب حجم مجسم دوراني محصور بين سطحين - إحداثيات أسطوانية)

احسب حجم المجسم الفراغي المحصور من الأسفل بالمستوي الأرضي، ومن الجوانب بالأسطوانة التالية:

$$x^2 + y^2 = 1$$

ومن الأعلى بالسطح الدوراني (البارابولويد) التالي:

$$z = 1 - (x^2 + y^2)$$

الحل:

الخطوة 1: تحديد حدود المنطقة أسطوانياً

الأسطوانة تعطينا دائرة كاملة في المسقط الأرضي نصف قطرها يساوي الواحد:

$$0 \le r \le 1$$

$$0 \le \theta \le 2\pi$$

أما حدود الارتفاع الشاقولي فتبدأ من المستوي الأرضي وتصل إلى السطح الدوراني، وعند تحويل معادلة السطح إلى قطبي تصبح:

$$z = 1 - r^2$$

إذن حدود المتغير الشاقولي هي:

$$0 \le z \le 1 - r^2$$

الخطوة 2: صياغة تكامل الحجم وتعويض عنصر المساحة المستحدث

قانون الحجم يعتمد على تكامل القيمة واحد، ونعوض عنصر الحجم الأسطواني كالتالي:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta$$

الخطوة 3: حساب التكامل الداخلي بالنسبة لـ z

$$\int_0^{1-r^2} r \, dz = [rz]_0^{1-r^2} = r(1 - r^2) - 0 = r - r^3$$

الخطوة 4: حساب التكامل الأوسط بالنسبة لـ r

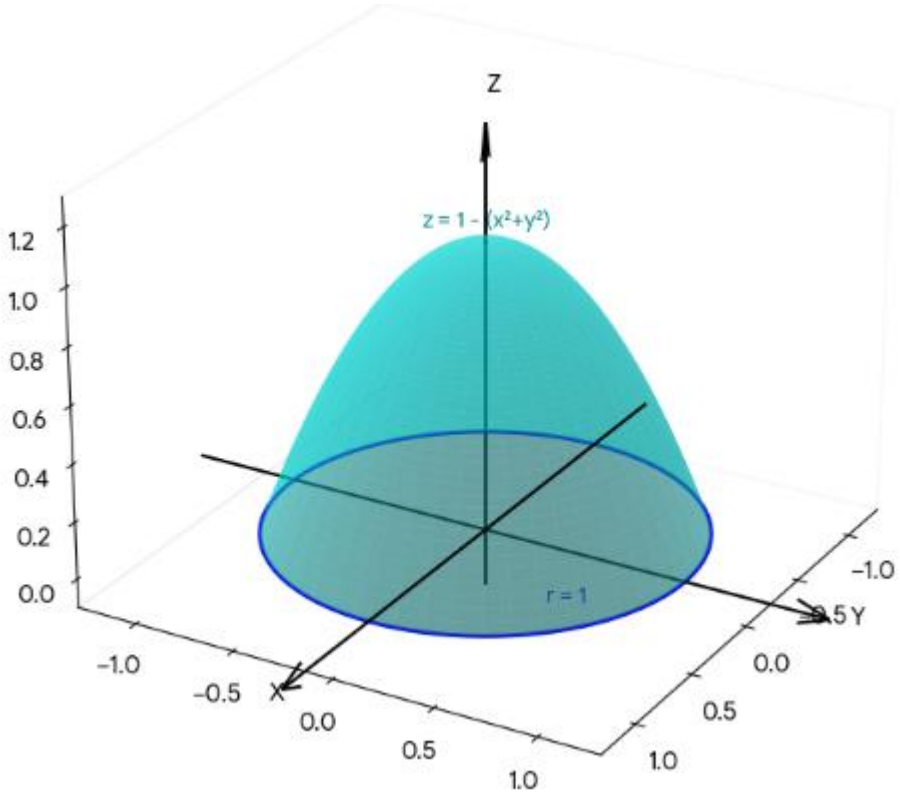
$$\int_0^1 (r - r^3) \, dr = \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1$$

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) - 0 = \frac{1}{4}$$

الخطوة 5: حساب التكامل الخارجي النهائي بالنسبة لـ θ

$$V = \int_0^{2\pi} \frac{1}{4}\, d\theta = \left[\frac{1}{4}\,\theta\right]_0^{2\pi}$$

$$V = \frac{1}{4}(2\pi) = \frac{\pi}{2}$$



التطبيق الرابع: (حساب تكامل تابع فراغي - إحداثيات كروية)

احسب قيمة التكامل الثلاثي التالي فوق منطقة مجسم يمثل ثُمن الكرة (الواقع في الربع الأول للفراغ حيث جميع المحاور موجبة) ونصف قطرها يساوي 2 :

$$I = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\, dV$$

الحل:

الخطوة 1: تحديد حدود ثُمن الكرة في النظام الكروي

بما أن المجسم هو ثُمن الكرة الأول فقط (المحاور موجبة)، فإن الحدود الزاوية تقتصر على الربع الأول فراغياً كالتالي:

نصف القطر الكروي من المركز إلى حافة الكرة:

$$0 \le \rho \le 2$$

الزاوية الشاقولية تمسح من المحور الشاقولي إلى مستوى الأرض فقط:

$$0 \le \phi \le \frac{\pi}{2}$$

الزاوية القطبية الأرضية تمسح الربع الأول للمستوي الأفقي فقط:

$$0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$$

الخطوة 2: تحويل التابع وعنصر الحجم إلى الصيغة الكروية

بناءً على القاعدة الجوهرية للكرة، فإن التابع تحت الجذر يختزل مباشرة كالتالي:

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\rho^2} = \rho$$

ونعوض عنصر الحجم التفاضلي الكروي القانوني:

$$dV = \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

تصبح صياغة التكامل بعد دمج الحدود والتابع هي:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2} (\rho) \cdot \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2} \rho^3 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

الخطوة 3: حساب التكامل الداخلي بالنسبة لنصف القطر ρ

$$\int_0^2 \rho^3 \, d\rho = \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^2 = \frac{16}{4} - 0 = 4$$

الخطوة 4: حساب التكامل الأوسط بالنسبة للزاوية ϕ

نعوض الناتج أربعة ونكامل التابع الجيبي:

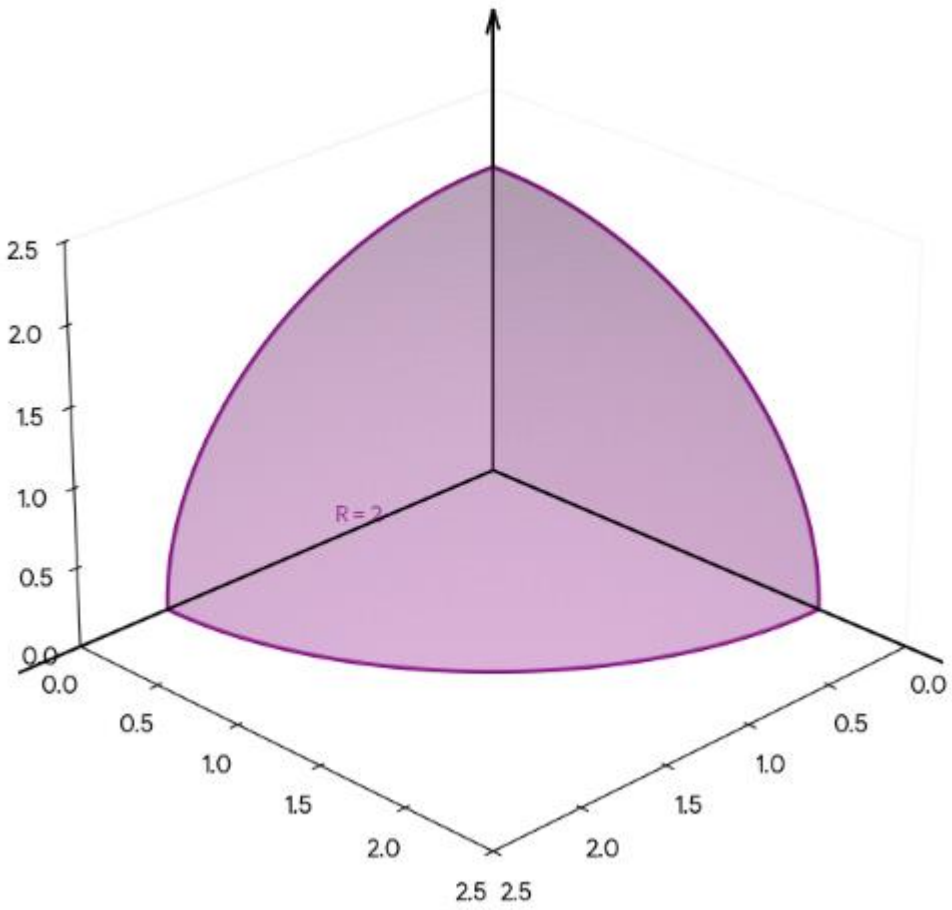
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \sin\phi \, d\phi = 4 \left[-\cos\phi \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$4\left(-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)-(-\cos 0)\right)=4(0+1)=4$$

الخطوة 5: حساب التكامل الخارجي النهائي بالنسبة للزاوية القطبية θ

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} 4\,d\theta=[4\theta]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$I=4\left(\frac{\pi}{2}\right)-0=2\pi$$



انتهت المحاضرة..